14411번 - 합집합 성공 다국어

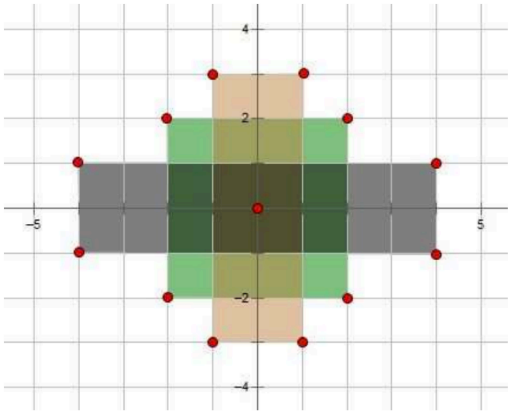
☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	444	247	184	61.745%

문제

직교 좌표계에 존재하는 N개의 직사각형이 주어집니다. 주어진 N개의 직사각형은 중심은 모두 직교좌표계 가운데(원점)이며, 직사각형의 네 개의 변은 좌표축과 평행합니다. 각 사각형은 폭 (x 축을 따라)과 높이 (y 축을 따라)로 고유하게 식별됩니다. 아래 그림은 첫 번째 샘플 테스트를 보여줍니다.



디자인학부 학생인 미추홀 군은 각 사각형을 특정 색상으로 채색했으며, 이제는 종이의 채색된 부분의 면적(넓이)을 알고 싶어합니다. 즉, 미추홀 군은 적어도 하나의 직사각형에 속하는 영역(모든 직사각형의 합집합)의 면적을 알고 싶습니다.

입력

첫 번째 입력 줄에는 직사각형 수인 정수 N ($1 \le N \le 1\,000\,000$)이 주어집니다.

다음의 N 행에는 각각 해당 사각형의 크기가 너비(X) 와 높이 (Y)로 주어지며, X와 Y는 모두 짝수인 정수로 ($2 \le X, Y \le 10^7$)범위를 갖습니다.

출력

한줄로 색칠된 사각형의 합집합 영역의 넓이를 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
3
8 2
4 4
2 6
```

예제 출력 1 복사

```
28
```

예제 입력 2 복사

```
5
2 10
4 4
2 2
8 8
6 6
```

예제 출력 2 복사

```
68
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2016/2017 (/category/359) > Contest #5 (/category/detail/1717) 3번

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)

메모